

的速度则从 $v_0 \cos \theta$ 增加至 v_1 , 因此物体具有 u 的速率时, 人的速率已经变化到 v_1 了, 所以动量守恒关系式应写为

$$(m_2 + m_1) v_0 \cos \theta = m_1 v_2 + m_2 (v_1 - u)$$

解出

$$v_1 = v_0 \cos \theta + m_2 u / (m_1 + m_2)$$

则

$$\Delta x = \frac{m_2 u v_0 \sin \theta}{(m_1 + m_2) g}$$

1.2.3 功和能

1. 功

功是描述力对空间累积作用的物理量。由中学物理知识可知, 当作用在物体上的恒力 $\mathbf{F}$ 使其发生位移 $\mathbf{s}$ 时, 如图 1-10 所示, 该力对物体所做的功为

$$A = F s \cos \theta = \mathbf{F} \cdot \mathbf{s} \quad (1-39)$$

其中 θ 是力 $\mathbf{F}$ 与位移 $\mathbf{s}$ 之间的夹角。该式只对恒力成立。

如果力 $\mathbf{F}$ 是变化的, 如图 1-11 所示, 可以将路径划分成无限多位移元, 在每个位移元上可认为力是不变的, 力所做的元功是 $dA = \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$ 。那么, 从 a 到 b 力所做的总功为

$$A_{ab} = \int_a^b dA = \int_a^b \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} \quad (1-40)$$

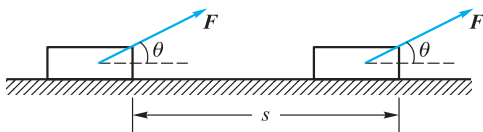


图 1-10 恒力的功

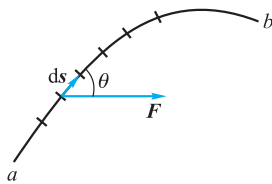


图 1-11 变力的功

一般情况下, 功与路径有关。在国际单位制中, 功的单位是焦耳(J), $1 \text{ J} = 1 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

当质点同时受几个力 $\mathbf{F}_1, \mathbf{F}_2, \dots, \mathbf{F}_n$ 的作用而沿某一路径由 a 运动到 b 时, 合力所做的功为

$$\begin{aligned} A &= \int_a^b \left(\sum_i \mathbf{F}_i \right) \cdot d\mathbf{s} = \int_a^b (\mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 + \dots + \mathbf{F}_n) \cdot d\mathbf{s} \\ &= \int_a^b \mathbf{F}_1 \cdot d\mathbf{s} + \int_a^b \mathbf{F}_2 \cdot d\mathbf{s} + \dots + \int_a^b \mathbf{F}_n \cdot d\mathbf{s} \\ &= A_1 + A_2 + \dots + A_n = \sum_i A_i \end{aligned} \quad (1-41)$$

所以对质点来说, 质点所受合力所做的功等于几个分力沿同一路径所做功的代数和。

2. 常见力的功

(1) 重力的功

如图 1-12 所示, 质量为 m 的质点在重力场中从 a 点沿任意路径运动到 b 点,



考点自测: 功和能



动画演示: 元功
(直角坐标系)



动画演示: 元功
(自然坐标系)